

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Подробные ответы на вопросы к зачёту

46

вопросов с формулами и иллюстрациями

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 01.** Инженерные решения по охране труда при разработке ПОС
- 03.** Конструкции ограждения строительной площадки
- 05.** Устройство внутриплощадочных дорог
- 06.** Внутриплощадочные дороги с твёрдым покрытием
- 07.** Требования к производственному освещению
- 08.** Рабочее освещение, нормативы освещённости
- 09.** Устройство прожекторного освещения
- 10.** Постоянные опасные зоны стройплощадки
- 11.** Потенциальные опасные зоны стройплощадки
- 12.** Причины травматизма при земляных работах
- 13.** Условия для обеспечения устойчивости земляной выемки
- 14.** Выбор элементов уступа для связного грунта
- 15.** Безопасная разработка земляной выемки с откосом
- 16.** Безопасная разработка вертикальной земляной выемки
- 17.** Конструкции крепления вертикального откоса
- 18.** Конструкции шпунтового крепления
- 19.** Причины травматизма при погрузо-разгрузочных работах
- 20.** Требования безопасности при погрузке-разгрузке: транспорт и краны
- 21.** Требования к складированию железобетонных конструкций
- 22.** Причины травматизма при монтаже конструкций
- 23.** Недостатки выполнения монтажных работ на стройплощадке
- 24.** Монтажные устройства для временной устойчивости конструкций
- 25.** Обеспечение временной устойчивости колонн
- 26.** Обеспечение временной устойчивости фермы
- 27.** Характеристики рабочего места на высоте, причины падения
- 28.** Защитное ограждение рабочего места на высоте
- 29.** Конструкции строительных лесов
- 30.** Конструктивные решения монтажных подмостей
- 31.** Назначение и конструкция страховочного каната
- 32.** Защитно-улавливающие сетки (ЗУС)
- 33.** Выносные грузоприёмные площадки
- 34.** Страховочная и удерживающая привязь
- 35.** Опасные и вредные факторы при бетонных работах
- 36.** Безопасность при монтаже вертикальной опалубки
- 37.** Безопасность при монтаже горизонтальной опалубки
- 38.** Безопасность арматурных работ
- 39.** Меры безопасности при подаче и укладке бетонной смеси
- 40.** Демонтаж опалубки, меры безопасности
- 41.** Основные сведения о процессе горения
- 42.** Оценка пожарной опасности строительных материалов

- 43. Обеспечение пожарной безопасности бытовых зданий
- 44. Требования пожарной безопасности к размещению бытовок
- 45. Способы тушения пожара на стройплощадке
- 46. Сеть пожарного водоснабжения на стройплощадке

01

Инженерные решения по охране труда при разработке ПОС

Общие положения и актуальность

Безопасность проведения строительных работ основывается на качественной разработке вопросов охраны труда на этапе проектирования. В первую очередь это касается разработки проекта организации строительства (ПОС). Аналогичные задачи решаются при подготовке проекта производства работ (ППР), а также при разработке стройгенплана, календарного плана и технологических карт на отдельные строительные операции.

> ****Примечание:** Нумерация вопросов сохранена в соответствии с оригинальным списком**

- Разработка стройгенплана с указанием постоянных и потенциальных опасных зон, ограждений, проездов, проходов.
- Определение монтажных зон — зон возможного падения предметов, границы которых определяются наружными контурами строящегося объекта плюс величина ожидаемого отлёта падающего предмета.
- Определение зон работы грузоподъёмных механизмов — башенных кранов, подъёмников и др.
- Разработка схем движения транспорта по площадке (кольцевые, сквозные, тупиковые).
- Размещение административно-бытовых зданий (бытовок) за пределами опасных зон.
- Проектирование временного электроснабжения, водоснабжения и освещения площадки.
- Разработка мероприятий по пожарной безопасности (расстановка средств пожаротушения, размещение пожарных гидрантов).

Схема стройгенплана (рисунок)

...
...

Нормативная база

- Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н — Правила по охране труда при работе на высоте.
- Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н — Примерное положение о системе управления охраной труда.
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Кроме зон с постоянно действующими опасными факторами, на объекте строительства существуют зоны с возможным воздействием опасных производственных факторов.

К таким зонам относятся:

1. Участки территории вокруг строящегося здания. Границы монтажной зоны, где возможно падение предметов, определяются наружными контурами строящегося объекта плюс величина ожидаемого отлета падающего предмета (определяется по табл. 2.1). Для защиты персонала от опасных факторов по периметру наружных стен устраиваются твердые козырьки, а в последнее время вместо козырьков навешиваются защитно-улавливающие сетки (ЗУС). Вход в здание защищается специальным защитным козырьком с выносом от наружной стены не менее 2 м.

Таблица 2.1

Границы опасных зон

Высота возможного падения груза или предмета, м	Минимальное расстояние отлета от здания	
	перемещаемого краном груза	падающего предмета
До 10 м	4	3,5
20 м	7	5
70 м	10	7
120 м	15	10
До 200	20	15
До 300	25	20
До 450	30	25

2. Места, над которыми происходит перемещение грузов кранами (рис. 2.1). Границы опасных зон принимаются от горизонтальной проекции крюка с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно табл. 2.1.

3. Этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования.

4. Зоны перемещения машин, оборудования или их рабочих органов.

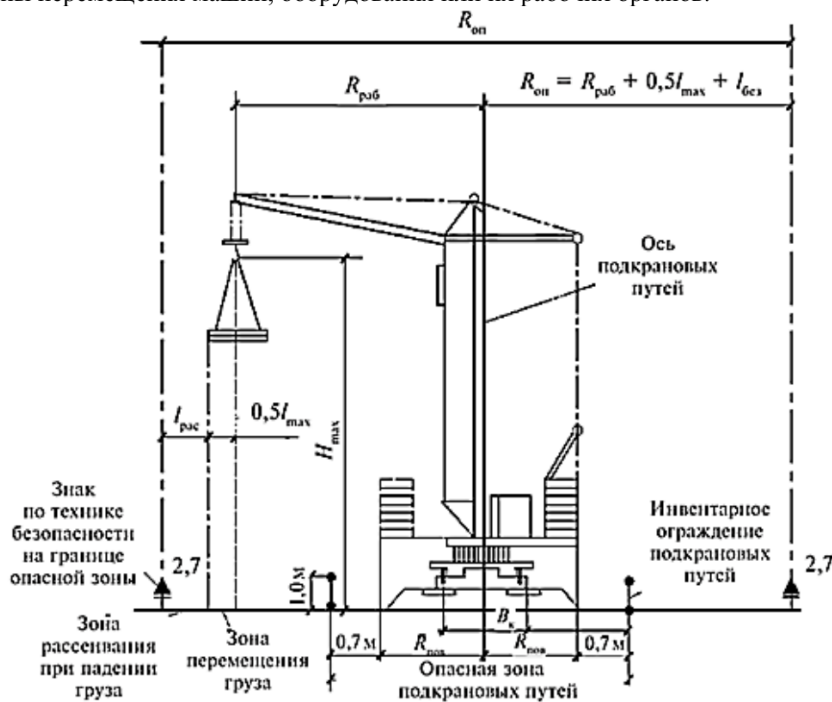


Рис. 2.1. Схема опасной зоны работающего строительного крана

03

Конструкции ограждения строительной площадки

Назначение ограждений

Ограждение строительной площадки обеспечивает:

- Предотвращение доступа посторонних лиц на территорию строительства.
- Обозначение границ строительной площадки.
- Защиту пешеходов и транспорта от воздействия опасных факторов.

Типы ограждений

1. Защитно-охранное ограждение — без козырька, для площадок, не примыкающих к пешеходным зонам. Высота панели — не менее 2,0 м.
2. Защитно-охранное ограждение с козырьком — применяется в условиях городской застройки, если рядом проходят пешеходные зоны.
3. Сигнальное ограждение — для обозначения границ потенциально опасных зон внутри площадки.

Конструктивная схема ограждения с козырьком (рисунок)

...

Козырёк (угол 20°)



Грунт

...

Размерные требования

- Высота панели ограждения — не менее 2,0 м.
- Козырёк — выступ не менее 0,6 м, угол наклона $\sim 20^\circ$ к горизонту.
- Тротуар — ширина не менее 1,5 м, ограждён перилами $h \geq 1,1$ м.
- Бортовая доска — высотой не менее 100 мм.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

В условиях ведения работ в городской застройке по периметру строительной площадки могут находиться жилые здания, где наблюдается пребывание значительного количества людей. В этих случаях между территорией строительства и жилой зоной необходимо установить специальные ограждения с деформационными элементами (рис. 2.3).

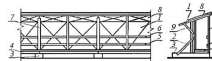


Рис. 2.3. Ограждение строительной площадки с деформационными элементами:

1 — панель, 2 — козырек, 3 — горизонтальный элемент, 4 — перила, 5 — бортовая доска, 6 — грунт.

Конструкция ограждения должна иметь деформационный элемент в качестве тротуара, со стороны улицы — шириной не менее 1,5 м и высотой не менее 0,5 м от уровня тротуара, а также козырек, опирающийся на стойку, освещение обеспечивается локальным освещением. Защитный козырек устанавливается по верху ограждения с подъемом в сторону проезжей части (тротуара) под углом 20° , полностью перекрывая ширину тротуара со стороны 50–100 мм. Ширина тротуара должна быть не менее 1,5 м, высота ограждения с козырьком — 2,2 м. Конструкция должна выдерживать снеговую нагрузку, а также падение тяжелых предметов.

Устройство временных внутриплощадочных дорог:

До начала работ на строительной площадке сооружаются подъездные пути и временные внутриплощадочные дороги. Они должны обеспечивать свободный и безопасный доступ транспорта в рабочие места, административным и санитарно-бытовым помещениям, к складам и др. Кроме выполнения технологических задач по доставке грузов и оборудования временные дороги также должны давать возможность подъезда пожарным машинам и транспорту скорой помощи к любому участку территории.

Проектирование внутриплощадочных дорог осуществляется при разработке строительного генерального плана, а их устройство завершается до начала работ по возведению подземной части объекта.

На безопасный и свободный доступ транспорта будут влиять:

- состояние внутриплощадочных дорог;
- трассировка дорог с учетом минимальных приближений к бровкам котлованов и траншей, к складам и подзарядочным путям;
- ширина проезжей части;
- тип дорожного полотна и другие факторы.

Наиболее рациональной схемой движения внутри строительной площадки считается кольцевая. Она позволяет избежать скопления автомобилей в возможных узких местах, создать условия для достаточной маневренности движения (рис. 2.4, а). Также эффективной является схема движения, обеспечивающая свободный проезд по территории (рис. 2.4, б).

Однако кольцевые системы условий строительства, что имеет место довольно часто, выполнить в условиях временных дорог не представляется возможным. В таких случаях приходится устраивать тупиковые дороги, которые дополнительно оснащаются разворотными площадками и зонами проезда. В средней части — тупиковыми площадками, при необходимости разворотными зонами шириной 6 м и длиной 12–18 м.

Трассировка дорог должна учитывать расположение дорожных знаков с радиальными линиями размещения конструкций и механизмов. Так, минимальные безопасные расстояния между дорожкой и бровкой траншеи устанавливаются 0,5–1,5 м, со складами — 0,5–1,0 м, с подзарядочными путями — 6,5–12,5 м и т.д.

Рис. 2.3 — Ограждение с козырьком

05

Устройство внутриплощадочных дорог

Назначение

Внутриплощадочные дороги обеспечивают транспортную доступность всех участков строительной площадки для подвоза материалов, конструкций, оборудования и передвижения строительной техники.

Схемы внутриплощадочных дорог (рисунок)

- а) Кольцевая
Выезд 2
Разворот $\curvearrowright$
($R \geq 12$ м)
...
- б) Сквозная
- в) Тупиковая

Параметры дорог

- Двухполосное движение: ширина дорожного полотна — 6 м.
- Однополосное движение: ширина — 3,5 м (при ограниченных размерах территории).
- Радиус закругления — не менее 12 м для одиночных автомобилей, не менее 12–18 м для автопоездов.
- На однополосных дорогах устраиваются разъездные площадки шириной 6 м через каждые 100 м.

Типы дорожного покрытия

- Естественный грунт (для лёгких нагрузок, сухих грунтов)
- Щебёночное или гравийное покрытие
- Дороги из сборных железобетонных плит (основной вариант для стройплощадок)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

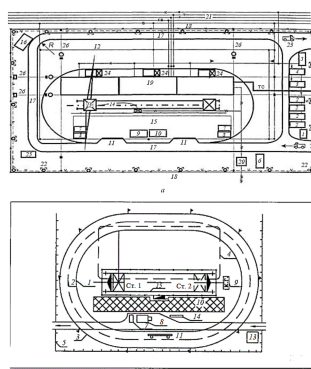


Рис. 2.4. Схемы внутриплощадочных временных дорог:
а — кольцевая схема временной дороги; б — сквозная схема временной дороги

На безопасный проезд транспорта по территории объекта влияет ширина дорожного полотна, которая зависит от числа полос движения. Оптимально, если размеры стройплощадки позволяют организовать двухполосное движение шириной 6 м с соответствующим радиусом закругления дороги для поворота автомобиля. При ограниченных размерах территории число полос сокращается до одной, а ширина дороги — до 3,5 м.

Выбор типа дорожного полотна зависит от интенсивности движения, массы машин, несущей способности грунта и других условий эксплуатации. Конструкции временных дорог могут быть грунтовыми с различными улучшениями в виде щебенки или с твердым покрытием из дорожных железобетонных плит. Грунтовое покрытие размокает после дождя и способствует созданию грязной производственной среды. Использование твердого покрытия улучшает условия работы, повышает культуру производства и, следовательно, позитивно влияет на безопасность и производительность труда.

06

Внутриплощадочные дороги с твёрдым покрытием

Дороги из сборных железобетонных плит

Типы железобетонных дорожных плит

| Марка плиты | Габариты, м | Масса, т | Нагрузка на колесо, т |

|---|---|---|---|

| ПД 1-6 | $1,5 \times 1,75 \times 0,18$ | 1,2 | 6 |

| ПД 1-9,5 | $1,5 \times 1,75 \times 0,18$ | 1,2 | 9,5 |

| ПД 2-9,5 | 1,5 × 3,0 × 0,18 | 2,0 | 16 |

| ПД 3-23 | 1,5 × 3,0 × 0,22 | 2,0 | 23 |

Конструктивная схема дороги из ж/б плит (рисунок)

///

Разрез дорожной одежды:

 $i = 1-3\%$ (уклон)

...

Технология устройства

- Дорожные плиты строятся за монтажные петли и с помощью крана укладываются на песчаную постель толщиной 10-25 см.
- Основание устраивается с лёгким уклоном (1-3%) для удаления дождевой воды.
- Дороги рассчитываются под нагрузку на ось от 6 т и выше.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Таблица 2.2

Характеристики дорожных железобетонных плит				
Показатель	Ед. изм.	Железобетонная дорожная плита		
		ПД 1-6	ПД 1-9,5	ПД 2-9,5
Габариты	м	1,5 × 1,75 × 0,18	1,5 × 1,75 × 0,18	1,5 × 3 × 0,18
Масса	т	1,2	1,2	2
Нагрузка на колесо	т	6	9,5	23

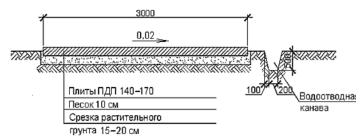


Рис. 2.5. Фрагмент дорожного полотна

Дороги из сборных железобетонных плит сооружаются под нагрузку на ось от 6 т и выше (табл. 2.2). Дорожные плиты строятся за монтажные петли и с помощью крана укладываются на песчаную постель толщиной от 10 до 25 см с легким уклоном для удаления дождевой воды (рис. 2.5). Габариты плит позволяют устраивать дорогу шириной 1,35 м, и 6 м.

2.4. Организация санитарно-бытового обслуживания на строительной площадке

Обеспечение нормальных санитарно-бытовых условий для работников на строительной площадке является одним из важных задач охраны труда при организации работ на объектах строительной площадки. Санитарно-бытовое обслуживание (СБО) должно осуществляться с учетом особых условий строительного производства, обусловленных работой в естественных климатических условиях — мороз, жару, дождь, ветер, отсутствие фиксированного рабочего места, наличие разнообразных по характеру опасных зон, тяжесть и напряженность труда и т.д.

Отсутствие качественного СБО существенно повышает трудоемкость строительной организации, вызванные ростом числа заболеваний, в первую очередь, простудных, увеличивает текучесть кадров, снижает мотивацию работников к производительности и качественному труду. Решением этой проблемы является создание на объекте строительства полноценного СБО, которое входит в состав строительной организации на стадии нормальных санитарно-бытовых условий.

Специфика строительного производства требует особых, отличных от других отраслей промышленности, подходов к организации санитарно-бытового обслуживания (СБО). Это подразумевает, что оно должно быть не только *качественным*, чтобы частично компенсировать тяжелые условия строительного производства, но и *мобильным*, т.е. обладать способностью к быстрому перемещению.

к быстрому переоснащению.

При проектировании санитарно-бытовых комплексов на стройплощадках учитываются следующие особенности:

Перечень санитарно-бытовых помещений на стройплощадке. Существуют функциональные здания – гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, помещения для отдыха и обогрева, суши спецодежды, а также административные здания для управленческого персонала. Эти помещения присутствуют на объекте при любой численности работающих. Размещение на стройплощадке зданий с другими функциональными назначениями в существенной степени зависит от численности персонала на объекте. Например, организация питания для бригады осуществляется в помещении для приема пищи. Для строительства участка большой численности в состав бытовых зданий включаются буфет или столовая-раздаточная. В бытовом городке на целую строительную организацию создается полноценная столовая.

Рис. 2.5 — Дорожное полотно

07

Требования к производственному освещению

Виды освещения на стройплощадке

Вид	Назначение	Минимальная освещённость
---	---	---
Рабочее	Обеспечение нормальных условий работ	По нормам (2–100 лк)
Аварийное	Продолжение работ или эвакуация	≥ 2 лк
Охранное	Охрана территории	$\geq 0,5$ лк
Сигнальное	Обозначение опасных зон	—

Формула расчёта числа прожекторов

$$n = E \cdot S / (F \cdot \eta \cdot \mu)$$

где: E — требуемая освещённость (лк); S — площадь освещаемой территории (m^2); F — световой поток одного прожектора (лм); η — КПД светильника; μ — коэффициент использования (0,12–0,35).

Требования безопасности

- Освещение не должно создавать слепящего эффекта.
- Равномерность освещения — $E_{min}/E_{max} \geq 1:5$.
- Питание светильников — 220 В; для переносных — не более 12 В.

08

Рабочее освещение, нормативы освещённости

Нормативы освещённости

Вид работ / территория	Минимальная освещённость, лк
---	---
Общее освещение стройплощадки	2
Проезды и проходы	5
Земляные работы (механизированные)	10
Монтаж строительных конструкций	20–30
Бетонные и каменные работы	20
Отделочные работы	50–100
Сварочные работы	30–50

Расчёт высоты мачты прожекторного освещения

$$H = \sqrt{(F \cdot \eta / (\pi \cdot E))}$$

где H — высота мачты (м); F — световой поток (лм); η — КПД; E — требуемая освещённость (лк).

Источники рабочего освещения

- Прожекторы заливающего света на мачтах $h = 15$ –45 м.
- Светильники на опорах ЛЭП.
- Переносные и передвижные осветительные установки.

09

Устройство прожекторного освещения

Конструктивная схема (рисунок)

...

|| || угол наклона 15–45°

...

Формулы расчёта

Расстояние между мачтами:

$$L = 2H \cdot \operatorname{tg}(\alpha/2)$$

где H — высота мачты; α — угол охвата прожектора.

Допустимый наклон прожектора к горизонту:

$$\theta \leq \arctan(H / D)$$

где D — расстояние от мачты до ближайшего рабочего места (для исключения ослепления).

Требования безопасности

- Прожекторные мачты заземляются ($R_{\text{заз}} \leq 4 \text{ Ом}$).
- Направление светового потока не должно ослеплять машинистов кранов и водителей.
- На одной мачте — от 3 до 20 прожекторов.

10

Постоянные опасные зоны стройплощадки

Определение

Постоянные опасные зоны — зоны, в которых действуют постоянные (непрерывные) опасные производственные факторы.

Виды постоянных опасных зон

...

Классификация постоянных опасных зон:

...

Безопасные расстояния от ЛЭП

| Напряжение, кВ | Безопасное расстояние, м |

|---|---|

| до 1 | 0,6 |

| 1–20 | 1,0 |

| 35–110 | 4,0 |

| 150 | 5,0 |

| 220 | 6,0 |

| 330–500 | 10,0 |

Меры защиты

- Ограждение постоянных опасных зон сигнальными и защитными ограждениями.
- Установка предупреждающих знаков безопасности.
- Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ).

- Допуск к работе в опасных зонах только обученного персонала.
- Указание постоянных опасных зон на стройгенплане (в ПОС).

Источники: методичка «Безопасность на строительной площадке» (Сугак Е.Б., Седов Д.С., НИУ МГСУ); Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н; СП 48.13330.2019.

11

Потенциальные опасные зоны стройплощадки

Определение

Потенциальные (возможные) опасные зоны — зоны, в которых опасные производственные факторы действуют не постоянно, а возникают периодически, при выполнении определённых работ или при определённых условиях.

Схема потенциальных опасных зон (рисунок)

...

Вид сверху (стройгенплан):

R_max (макс. вылет стрелы)

...

Формула определения границы монтажной зоны

$$L_{мз} = L_n + L_{отл}$$

где: L_n — наружный контур здания; $L_{отл}$ — дальность отлёта падающего предмета при высоте H :

$$L_{отл} = 0,32 \cdot \sqrt{H} \text{ (для свободно падающего предмета с } H \leq 20 \text{ м)}$$

| Высота здания H , м | Дальность отлёта $L_{отл}$, м |

---|---

| 10 | 3,5 |

| 20 | 5,0 |

| 30 | 7,0 |

| 70 | 10,0 |

| 120 | 15,0 |

Формула определения границы зоны работы крана

$$R_{оз} = R_{max} + 0,5 \cdot L_{гр} + L_{отл}$$

где: R_{max} — макс. вылет стрелы; $L_{гр}$ — длина наибольшего поднимаемого груза; $L_{отл}$ — отлёт груза при обрыве.

12

Причины травматизма при земляных работах

Основные причины

1. Обрушение грунта — разработка грунта с недостаточно устойчивыми откосами.
2. Превышение нормативной глубины вертикальной выемки без крепления.
3. Недостаточная прочность крепления вертикальных стенок выемки.
4. Действие динамических нагрузок (транспорт, механизмы) вблизи бровки.
5. Подмыв откосов грунтовыми или ливневыми водами.
6. Нахождение работников в зоне действия ковша экскаватора.

■ Схема обрушения откоса (рисунок)

...

До обрушения: После обрушения:

Выемка

...

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Причинами обрушения грунта являются:

- разработка грунта с недостаточно устойчивыми откосами. Это происходит, если угол откоса превышает соответствующий угол для его устойчивости, который зависит от вида грунта (супесь, суглинок и пр.);
- превышение нормативной глубины разработки вертикальной выемки без крепления. В зависимости от силы сцепления между частицами связного грунта (суглинок, супесь и пр.) устанавливается критическая высота вертикального откоса $H_{крит}$. В случае ее превышения необходимо устраивать крепление вертикальной стенки откоса);
- недостаточная прочность крепления вертикального откоса;
- действие неучтенной внешней нагрузки на бровку котлована при размещении вдоль нее машин, механизмов, строительных конструкций;
- отсутствие водоотвода поверхностных вод (при повышенной смачиваемости грунта устойчивость откоса снижается).

Существуют и другие причины получения травм при разработке грунта: отсутствие ограждения и освещения опасных участков выемки, удобного схода в котлован или перехода через траншею, неправильное ведение работ вблизи подземных коммуникаций, аварии с землеройными машинами.

До начала разработки грунта необходимо выполнить все мероприятия по отводу поверхностных и грунтовых вод. Способы защиты котлована и траншей в виде устройства водоотводных кюветов, дренажных канав, химического закрепления грунта, его замораживания, либо активного водопонижения разрабатываются на стадии ППР.

Существенно затрудняет земляные работы присутствие подземных коммуникаций — электрических кабелей, водо- и канализационных сетей и других трубопроводов. Работы в таких случаях должны производиться с разрешения и под наблюдением ответственной организации. Использование землеройных механизмов в этих условиях разрешается на расстоянии не менее 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля или иного устройства. Оставшийся грунт дорабатывается вручную, чтобы не допустить повреждения коммуникации.

Места установки землеройных машин, в частности, экскаваторов, предварительно выравнивают с уклоном не более, чем указывается в паспорте механизма. Опасная зона работы экскаватора составляет 5 м от радиуса действия стрелы. При этом от границы опасной зоны до выступающих частей здания, штабеля конструкций или до стенки забоя должно быть не меньше 1 м.

2.5.1. Инженерные решения при устройстве котлованов и траншей

Безопасность труда при разработке котлованов и траншей реализуется при выполнении требований Правил по охране труда при строительстве, ремонте и реконструкции, утвержденных Минтрудом в 2020 г. Инженерные решения в первую очередь направлены на обеспечение устойчивого состояния стенки земляной выемки, которое должно исключить обрушение грунтовых масс на человека.

Для этого должны соблюдаться следующие условия:

1. Для земляной выемки с откосами. Крутизна выемки с откосами принимается в соответствии с вышеуказанными Правилами (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Допустимая крутизна откосов при глубине выемки не более 5 м

Вид грунта	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные несlej.	1 : 0,67	1 : 1	1 : 1,25
Песчаные	1 : 0,5	1 : 1	1 : 1
Супесь	1 : 0,25	1 : 0,67	1 : 0,85
Суглинок	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,75
Глина	1 : 0	1 : 0,25	1 : 0,5
Лессовые	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,5

13

Условия для обеспечения устойчивости земляной выемки

Критическая высота вертикального откоса

$$H_{\text{крит}} = (2c / \gamma) \cdot \operatorname{tg}(45^\circ + \varphi/2)$$

где: c — удельное сцепление грунта (кПа); γ — плотность грунта (кН/м³); φ — угол внутреннего трения (°).

Пример расчёта

Дано: глина, $\gamma = 20$ кН/м³, $c = 40$ кПа, $\varphi = 15^\circ$.

$$H_{\text{крит}} = (2 \cdot 40 / 20) \cdot \operatorname{tg}(45^\circ + 15^\circ / 2) = 4,0 \cdot \operatorname{tg}(52,5^\circ) = 4,0 \cdot 1,303 = 5,21 \text{ м}$$

Допустимая глубина вертикальной выемки без крепления

| Вид грунта | Допустимая глубина, м |

|---|---|

| Песчаный | 1,0 |

| Супесь | 1,25 |

| Суглинок | 1,50 |

| Глина | 2,00 |

Факторы устойчивости

- Вид грунта, его φ и c .
- Глубина выемки.
- Грунтовые воды (снижают сцепление).
- Нагрузки на берме (техника, материалы).
- Динамические воздействия (вибрация).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

За состоянием крепостей следует вести систематическое наблюдение, особенно в периоды замораживания грунта или наступления оттепели. Также необходим тщательный контроль за крепильными, установленными зимой, так как при размораживании грунты могут испытывать деформации.

При рытье котлованов и траншей в местах движения людей необходимо устанавливать сплошное ограждение высотой 1,2 м с системой освещения. В местах перехода рабочих через траншеи устраивают переходные мостики шириной не менее 0,6 м с перилами на высоте 1,1 м. Для спуска в траншеи и котлованы используются лестницы шириной не менее 0,6 м с перилами.

2.5.2. Расчет устойчивости стенки котлована

Устойчивость стенок котлованов обеспечивают в случаях, когда глубина земляной выемки превышает 5 м или существуют сложные гидрогеологические условия. При глубинах до 5 м выбор крутизны уступа принимают в соответствии с Правилами по охране труда (табл. 2.7). Один из методов расчета — построение кривой равноустойчивого откоса по приближенному методу профессора Н.Н. Маслова, известного как «метод равнопрочного откоса». Эта методика позволяет при определении профиля откоса учитывать изменение характеристик грунта в различных слоях, а также наличие дополнительной равномерной нагрузки на берму котлована. При выполнении расчета крутизну профиля откоса устанавливают отдельно для каждого слоя высотой 1–2 м, что соответствует естественному содержанию слоев в данном грунте. Некоторые характеристики грунта представлены в табл. 2.8 и табл. 2.9.

Таблица 2.8

Некоторые характеристики глинистых грунтов			
Грунт	Супесь	Суглинок	Глина
c , кПа	3–15	12–30	29–81
φ , град	21–30	12–26	7–21

Таблица 2.9

Некоторые характеристики песчаных грунтов				
Песчаный грунт	Гравелистый и крупный	Средней крупности	Мелкой	Пылеватый
c , кПа	1–2	1–3	2–6	2–8
φ , град	38–43	35–45	28–38	26–36

Построение равнопрочного откоса по Н.Н. Маслову осуществляется графическим методом. Равноустойчивый откос начинают строить с нижней точки от подножья котлована. Расчетные формулы равноустойчивого откоса с переменной крутизной профиля учитывают два состояния бермы откоса — при наличии внешней нагрузки от строительных машин или конструкций при отсутствии нагрузки. Для общего случая при наличии нагруженной бермы

$$x_1 = \frac{1}{\gamma \operatorname{tg}^2 \varphi} \left(A + \frac{c \ln B}{A + B} \right), \text{ м,}$$

где x_1 — горизонтальная координата земляной выемки, м (рис. 2.7); γ — объемная масса грунта т/м³; φ — угол внутреннего трения грунта, градус; d — показатель давления грунта, $A = \gamma \cdot \operatorname{tg} \varphi$, кПа; z — вертикальная координата земляной выемки, м (рис. 2.7); B — показатель давления грунта от нагрузки на берму выемки

$$B = \rho \cdot \operatorname{tg} \varphi + c, \text{ кПа,}$$

где ρ — величина нагрузки на берму земляной выемки, кПа; c — удельное сцепление грунта, кПа.

Для частного случая ненагруженной бермы:

$$x_1 = \frac{1}{\gamma \operatorname{tg}^2 \varphi} \left(A + \frac{c \ln c}{A} + c \right).$$

14

Выбор элементов уступа для связного грунта

Профиль равноустойчивого откоса (рисунок)

...

 \ Кривая
 Дно выемки
 ...

Формула координат равноустойчивого откоса

Горизонтальная координата x_i на глубине z_i :

$$x_i = (c / (\gamma \cdot z_i)) \cdot K(\varphi)$$

где $K(\varphi)$ — коэффициент, зависящий от угла внутреннего трения:

$$K(\varphi) = [\cos^2 \varphi \cdot \ln(\gamma \cdot z_i / (\gamma \cdot z_i - 2c \cdot \sin \varphi))] / \sin^2 \varphi$$

Учёт нагрузки на берму ρ_0 (кПа)

При наличии дополнительной нагрузки от техники на берме глубина z_i заменяется на:

$$z'_i = z_i + \rho_0 / \gamma$$

15

Безопасная разработка земляной выемки с откосом

Нормативные значения крутизны откосов (H:L)

| Вид грунта | H = 1,5 м | H = 3 м | H = 5 м |

| ---|---|---|---|

| Насыпной | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |

| Песчаный | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |

| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |

| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |

| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |

Схема откоса (рисунок)

...

Дно выемки

где m — заложение откоса (горизонтальное)

Крутизна = 1:m (H:L)

...

Меры безопасности

- При глубине > 5 м крутизна устанавливается расчётом и указывается в ППР.
- Ограждение бровки — высотой 1,2 м.
- Переходные мостики через траншеи — ширина $\geq 0,6$ м с перилами 1,1 м.

16

Безопасная разработка вертикальной земляной выемки

Условия допустимости вертикальных стенок без крепления

- Песчаный грунт — до 1,0 м
- Супесь — до 1,25 м
- Суглинок — до 1,50 м
- Глина — до 2,00 м

Схема вертикальной выемки с креплением (рисунок)

...

Н (глубина выемки)

...

Требования

- За состоянием стенок ведётся систематическое наблюдение.
- Для спуска — лестницы $\geq 0,6$ м, через каждые 25–30 м.
- При длине > 25 м устанавливаются не менее 2 лестниц.

17

Конструкции крепления вертикального откоса

Типы крепления (рисунок)

...

а) Горизонтально-рамное б) Вертикально-рамное

$\parallel \leftarrow$ Забирка $\parallel$ $\parallel \parallel \parallel \parallel \parallel \parallel$
 $\parallel$ Распорка $\parallel$ $\leftarrow$ Прогон $\rightarrow$
 $\parallel \leftarrow$ Забирка $\parallel$ $\parallel \parallel \parallel \parallel \parallel \parallel$
 $\uparrow$ $\uparrow$

Стойка Стойка

в) Анкерное крепление (для глубоких выемок):



$\parallel \parallel \parallel \parallel \parallel \parallel$ $\leftarrow$ Анкер (тяга)

...

Расчёт распорки (нагрузка от грунта)

Давление грунта на стенку (по Кулону):

$$\sigma_a = \gamma \cdot z \cdot K_a - 2c \cdot \sqrt{K_a}$$

$$K_a = \tan^2(45^\circ - \varphi/2)$$

Равнодействующая активного давления:

$$E_a = 0,5 \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_a - 2c \cdot H \cdot \sqrt{K_a}$$

где Н — глубина выемки.

Требования

- Крепление выступает над бровкой на 15 см.

- Разборка — снизу вверх по мере засыпки.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Пример 1

Рассчитать профиль равноустойчивого откоса выемки глубиной 10 м, свободного от дополнительной нагрузки бермы. Грунт глинистый с характеристиками: плотность грунта $\gamma = 2 \text{ т}\cdot\text{м}^{-3}$, удельное сцепление грунта $c = 40 \text{ кПа}$, угол внутреннего трения $\varphi = 15^\circ$. Расчет ведется по программе, заданной формой табл. 2.10.

Решение

Построение равнопрочного откоса осуществляется графическим методом.

1. Выбираем семь расчетных слоев, задавая их вертикальной координатой z_i (рис. 2.7).
2. Для каждого слоя вычисляем по формулам расчетные координаты профиля, которые заносим в табл. 2.10.
3. По данным вычислений строим профиль равноустойчивого откоса (см. рис. 2.7). Кривую строим начиная с нижней точки.

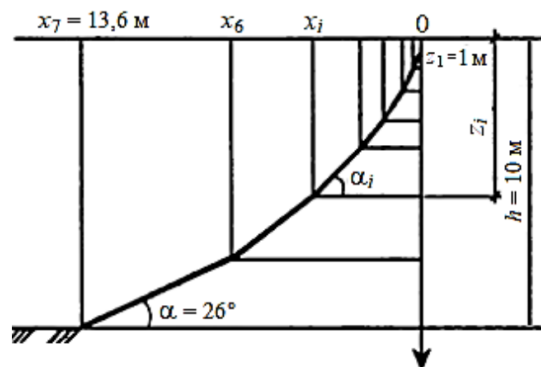


Рис. 2.7. Схема построения профиля равноустойчивого откоса по методу профессора Н.Н. Маслова

Таким образом, равноустойчивый откос имеет криволинейную форму и переменную величину. Крутизна профиля понижается от 1:0,2 для первого слоя у поверхности бровки до 1:1,36 у основания выемки в седьмом слое.

Таблица 2.10

Вычисление профиля равноустойчивого откоса

Номер слоя	z_i , м	γz_i , т/м ²	$\text{tg}\varphi$	$\gamma z_i \text{tg}^2\varphi$, т/м ²	$1/\gamma \text{tg}^2\varphi$, м ³ ·т	$A(\gamma z_i \text{tg}\varphi)$, кПа
1	1	2	0,27	0,15	6,86	5,4
2	2	4	0,27	0,3	6,86	10,8
3	3	6	0,27	0,44	6,86	16,2
4	4	8	0,27	0,58	6,86	21,6
5	5	12	0,27	0,87	6,86	32,4
6	6	16	0,27	1,17	6,86	43,2
7	7	20	0,27	1,5	6,86	55,4

$A + c$, кПа	$c/A + c$	$\text{ln}c/A + c$	$A + c \text{ln}c/A + c$, кПа	x_i , м	α_i , град
45,4	0,88	−0,128	0,28	0,2	79
50,8	0,78	−0,248	0,88	0,8	59
56,2	0,71	−0,342	2,52	1,8	45
61,6	0,65	−0,431	4,46	2,9	42
72,4	0,55	−0,598	8,48	5,9	34
83,2	0,48	−0,734	13,84	9,5	29
95,4	0,43	−0,844	20,24	13,6	26

18

Конструкции шпунтового крепления

Профиль Ларсена (рисунок)

...

Вид сбоку (один элемент):

|| Замок Замок ||

Соединение шпунтин:

|| || || || || || || || ← Сплошная стенка

герметичность)

...

Конструктивная схема шпунтового ограждения

...

		Котлован			Н		

Шпунт Шпунт

Ларсена Ларсена

...

Формула расчёта глубины забивки шпунта

$$t \geq H \cdot \sqrt{(K_a / K_p)}$$

где: t — глубина забивки ниже дна; H — глубина выемки; K_a — коэффициент активного давления; K_p — коэффициент пассивного давления:

$$K_p = \operatorname{tg}^2(45^\circ + \varphi/2)$$

19

Причины травматизма при погрузо-разгрузочных работах

Основные причины

- 1. Неправильная строповка — несоответствующие стропы, неверные схемы.
- 2. Нахождение людей в зоне крана — под стрелой, в зоне перемещения груза.
- 3. Перегрузка крана — масса груза > грузоподъёмности при данном вылете.
- 4. Обрыв канатов и строп — износ, перегрузка.
- 5. Потеря устойчивости крана — неподготовленное основание.
- 6. Неисправность тормозных устройств.

Формула грузоподъёмности крана

$$Q = Q_{\max} \cdot (R_{\max} / R) \quad (\text{при } r \leq R \leq R_{\max})$$

где $Q_{\max}$ — макс. грузоподъёмность; $R_{\max}$ — макс. вылет стрелы; R — текущий вылет.

Грузовой момент (условие устойчивости крана)

$$M_{\text{гр}} = Q \cdot R \leq M_{\text{уст}} = G_{\text{пр}} \cdot a$$

где $G_{\text{пр}}$ — вес противовеса; a — плечо противовеса; $M_{\text{уст}}$ — удерживающий момент.

Коэффициент запаса устойчивости

$$K_{уст} = M_{уст} / M_{гр} \geq 1,4$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

– значительные динамические нагрузки при эксплуатации — быстрое движение, быстрое торможение;

– большая ветровая нагрузка;

– сверхнормативный наклон места расположения крана;

Башенный кран без груза на крюке устойчив, пока сила тяжести, действующая из его центра тяжести, не выходит за пределы опорного контура. Опрокидывание крана может происходить в сторону груза при его подъеме или перемещении, что означает потерю краном грузовой устойчивости. Опрокидывание может происходить и в сторону противовеса, когда кран находится в нерабочем состоянии без груза на крюке. Такой инцидент означает потерю краном собственной устойчивости (рис. 2.8). Кроме того, возможно опрокидывание крана в результате внезапного снятия нагрузки при обрыве груза. В этом случае кран теряет устойчивость в сторону противовеса.

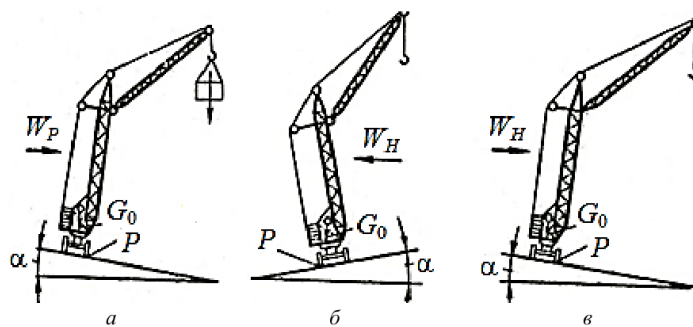


Рис. 2.8. Схемы возможного опрокидывания строительного крана:

a — в рабочем состоянии, потеря грузовой устойчивости;

б, в — в нерабочем состоянии, потеря собственной устойчивости

В целом строительные краны обладают высокой степенью устойчивости как в рабочем, так и в нерабочем состоянии. При этом следует учитывать, что на кран в рабочем состоянии действуют три вида нагрузок, которые могут вызвать его опрокидывание:

- основная нагрузка — это масса поднимаемого груза;
- динамические нагрузки, они возникают при начале и окончании любого движения стрелы, тележки или крюка крана;
- дополнительные нагрузки — это действие ветровой нагрузки, инерции груза, силы от уклона пути и другие составляющие.

Величина дополнительных нагрузок может быстро изменяться, например, при резком усилении ветра или при неожиданном изменении уклона пути вследствие просадки грунта. Естественно, что это создает определенную сложность в оценке устойчивости крана.

Устойчивость оценивают для наиболее неблагоприятных условий его работы. Так, при расчете грузовой устойчивости крана предполагают, что кран поднимает груз Q , равный грузоподъемности крана на данном вылете, при этом груз имеет максимально возможную площадь; ветровые нагрузки рабочего состояния $W_{вт}$ действуют со стороны противовеса, кран стоит на уклоне α в сторону груза.

При проверке собственной устойчивости крана принимают, что на кран действуют ветровые нагрузки нерабочего состояния в сторону противовеса, кран без груза стоит на уклоне в сторону опрокидывания. Если кран в нерабочем состоянии имеет возможность свободного вращения под действием ветровых нагрузок, при проверке его собственной устойчивости принимают, что ветер направлен со стороны противовеса. При расчете коэффициента собственной устойчивости принимается наименьший вылет крюка.

Расчетам крана на устойчивость придается большое значение, они составляют часть раздела в проекте производства работ.

20

Требования безопасности при погрузке-разгрузке: транспорт и краны

Требования к транспорту

- Площадка — спланирована, твёрдое покрытие, уклон $\leq 5^\circ$.
- Расстояние между транспортом: в ряд ≥ 1 м, рядом $\geq 1,5$ м.
- Механизированная разгрузка обязательна для грузов > 50 кг.

Требования к кранам

- Уклон основания $\leq 2^\circ$ (для башенных на рельсах).
- Пробный подъём на 200–300 мм для проверки строповки.
- Груз перемещается на высоте $\geq 0,5$ м выше препятствий.

Схема безопасного расположения крана и транспорта (рисунок)

...
...

Требования к стропальщикам

- Возраст ≥ 18 лет, обучение и аттестация.
- Обязательная проверка массы груза и исправности стропов.

Источники: методичка «Безопасность на строительной площадке» (Сугак Е.Б., Седов Д.С., НИУ МГСУ); Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н; СП 48.13330.2019.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

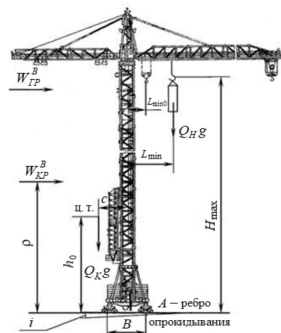


Рис. 2.9. Расчетная схема грузовой устойчивости башенного крана

Решение

Грузовая устойчивость самоходного крана обеспечивается при условии

$$\frac{M_{\text{с}}}{M_{\text{г}}} \geq K_{\text{уст}}$$

1. Определяем опрокидывающий момент, кН·м:

$$M_{\text{г}} = Q(a-b) = 10(20-1,75) = 182,5 \text{ кН·м.}$$

2. Восстанавливающий момент от действия собственного веса крана:

$$M_{\text{с}} = G(b+c) \cos \alpha = 200(1,75+0,26) 1,0 = 402 \text{ кН·м.}$$

3. Момент от действия собственного веса крана при уклоне пути:

$$M_{\text{ск}} = G \cdot h_1 \sin \alpha = 200 \cdot 10 \cdot 0,035 = 70,0 \text{ кН·м.}$$

Угол наклона пути крана для башенных кранов принимается $\alpha = 2^\circ$ при работе на временных путях.

4. Определяем момент от действия центробежных сил, кН·м:

$$M_{\text{цб}} = \frac{Q \cdot n^2 \cdot a \cdot h}{900 - n^2 \cdot H} = \frac{10 \cdot 0,2^2 \cdot 20 \cdot 20}{900 - 0,2^2 \cdot 20} = 0,17 \text{ кН·м.}$$

5. Момент от инерции при торможении спускающего груза, кН·м:

$$M_{\text{и}} = \frac{Q \cdot V(a-b)}{gt} = \frac{10 \cdot 0,5(20-1,75)}{9,81 \cdot 5} = 1,86 \text{ кН·м,}$$

где $g = 9,81 \text{ м/с}^2$ — ускорение свободного падения.

21 | Требования к складированию железобетонных конструкций

Правила складирования

Элемент	Положение	Высота штабеля
Фундаментные блоки	Горизонтально	≤ 4 рядов ($\leq 2,6$ м)
Стеновые панели	Вертикально в кассетах	—
Плиты перекрытий	Горизонтально	$\leq 2,5$ м
Колонны	Горизонтально	≤ 2 м
Фермы, балки	Вертикально в кассетах	—
Перемычки	Горизонтально	≤ 5 рядов

Схема складирования плит (рисунок)

...

Важно: прокладки строго
 по вертикали одна над другой!
 Монтажные петли ↑ вверх.
 Проходы между штабелями ≥ 1 м.

...

Схема складирования панелей в кассетах

...

...

22 | Причины травматизма при монтаже конструкций

Основные причины

- 1. Падение монтируемых конструкций — неправильная строповка, обрыв стропов.
- 2. Падение людей с высоты — незащищённые перекрытия, без ограждений.
- 3. Придавливание работников конструкцией — при наведении, установке.
- 4. Потеря устойчивости до установки постоянных связей.
- 5. Обрушение ранее смонтированных конструкций.
- 6. Падение инструмента с высоты.

Формула определения границы опасной зоны при монтаже

$R_{\text{оп}} = R_{\text{max}} + 0,5 \cdot L_{\text{гр}} + L_{\text{отл}}$
Н (высота), м	$L_{\text{отл}}$ (отлёт), м
до 10	4
до 20	7
до 70	10
до 120	15
до 200	20
до 300	25

23

Недостатки выполнения монтажных работ на стройплощадке

Типичные нарушения (рисунок)

...

Правильно: Неправильно:

⚠ Потеря устойчивости!

...

Последствия нарушений

- Обрушение конструкций (групповые НС).
- Падение работников с высоты.
- Падение элементов на нижестоящих.

24

Монтажные устройства для временной устойчивости конструкций

Виды монтажных устройств (рисунок)

...

а) Одиночный кондуктор: б) Расчалки:

[Фундамент] Якорь Якорь

в) Групповой кондуктор (РШИ):

...

Требования

- Временные крепления снимаются только после установки проектных связей.
- Расчалки натягиваются талрепами.
- Количество и тип определяются в ППР.

25

Обеспечение временной устойчивости колонн

Порядок монтажа (рисунок)

...

- 1. Подъём и наведение: 2. Закрепление:

[Фундамент]

- 3. Выверка: 4. Замоноличивание:

Теодолит →

Бетон $\geq 70\% R$

проверка вертик.

→ снятие кондуктора

...

Требования к клиновому креплению в стакане

$$\delta = (b_{\text{ст}} - b_{\text{кол}}) / 2$$
 (зазор между колонной и стаканом)

где $b_{\text{ст}}$ — внутренний размер стакана; $b_{\text{кол}}$ — размер колонны. Клинья вставляются в зазор с 4-х сторон.

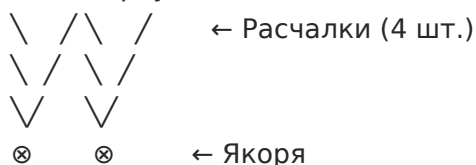
26

Обеспечение временной устойчивости фермы

Схема временного крепления фермы (рисунок)

...

Вид сверху:



Вид сбоку (раскрепление 2-х ферм):

Связи по ВП монтажные связи

...

Правила монтажа

- Первая ферма: ≥ 4 расчалок (в 1/4 пролёта, в обе стороны).
- Вторая ферма соединяется с первой постоянными или временными связями.
- Расстроповка — только после установки связей!
- До установки связей — запрещено нагружать верхний пояс (прогоны, панели).

27

Характеристики рабочего места на высоте, причины падения

Определение работы на высоте (Приказ 782н)

- Падение с высоты $\geq 1,8$ м.
- Подъём/спуск > 5 м по лестнице с углом $> 75^\circ$.
- Работы < 2 м от неогражденного перепада $> 1,8$ м.
- Высота ограждения $< 1,1$ м.

Анализ основных причин падения (статистика)

...

Причины падения с высоты (%):

Отсутствие ограждений ██████████ 35%

Неисп. СИЗ ██████████ 25%

Обрушение подмостей ██████████ 20%

Скользкие поверхности ██████████ 12%

Сильный ветер ██████████ 8%

...

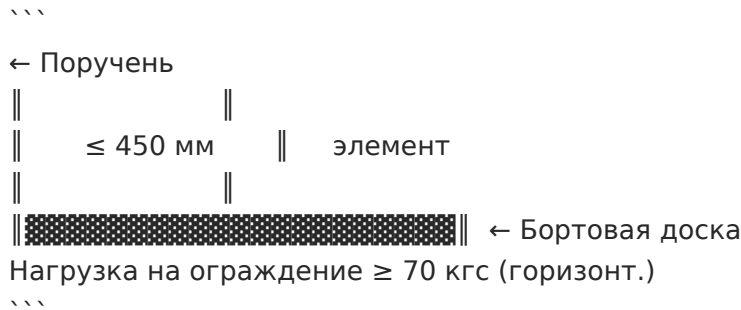
Ограничения по погодным условиям

- Ветер ≥ 15 м/с — работы на высоте запрещены.
- Гололёд, гроза, туман (видимость < 50 м) — работы прекращаются.

28

Защитное ограждение рабочего места на высоте

Конструкция ограждения (рисунок)



Параметры

Параметр	Значение
--- ---	
Высота ограждения	≥ 1,1 м
Горизонтальная нагрузка	≥ 70 кгс (700 Н)
Шаг промежуточных элементов	≤ 450 мм
Высота бортовой доски	≥ 100 мм

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

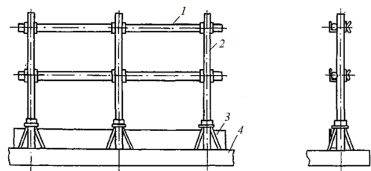


Рис. 2.10. Защитное ограждение:
1 — горизонтальные элементы ограждения; 2 — стойки;
3 — бортовая доска высотой 100 мм; 4 — плита перекрытия

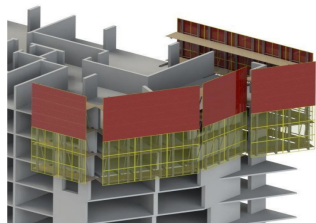


Рис. 2.11. Ветрозащитные экраны

Защитно-улавливающие сетки (ЗУС). Защитная страховочная система предназначена для дополнительной защиты работающих на высоте. Также она позволяет улавливать падающие с высоты предметы: строительный материал, мусор, инструмент и пр.

Защитно-улавливающая система представляет собой систему кронштейнов, опор, крепежных элементов, канатов и улавливающей сетки. Согласно ГОСТ Р 12.3.051-2017 сетки для ЗУС следует изготавливать безузловыми или узловыми из полиамидных или полиэфирных нитей. В зависимости от условий применения сетки должны быть с ячейками 10 × 10 мм при толщине нити не менее 2,2 мм, с ячейками 30 × 30 или 35 × 35 мм при толщине нити не менее 3,4 мм. Сетчатое сеполоотно навешивается на металлические кронштейны, которые закреплены на наружной стене здания. Максимальное расстояние от кронштейна до кронштейна не может составлять более 6 м. Ширина защитной зоны устройства — 2,5–4 м.

ЗУС начинают устанавливать начиная с третьего этажа здания и переставляют вверх через каждые два этажа. Защитно-улавливающая система должна выдерживать падение груза массой 100 кг с высоты 7 м, что соответствует энергии удара 7 кДж (рис. 2.12).

Требования ГОСТ Р 12.3.051-2017 не распространяются на ЗУС, устанавливаемые на уникальных сооружениях высотой более 100 м. В таких сооружениях с учетом ветровых нагрузок применяют специальные металлические сетки с ячейками незначительного размера (до 10 мм) и увеличенным вылетом (не менее 3,5 м), предназначенные для улавливания падающих с высоты строительных отходов. Такие сетки не предназначены для улавливания работников в случае их падения с высоты.

Рис. 2.10 — Защитное ограждение рабочего места

29 | Конструкции строительных лесов

Типы лесов (рисунок)

...

а) Трубчатые рамные: б) Хомутовые:

Крепление к стене:

через 4 м по ↑ и 6 м по ↔

...

Параметры лесов

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Высота | до 40–60 м |

| Ширина настила | $\geq 1,0$ м |

| Нагрузка | 200–600 кг/м² |

| Крепление к стене | через 4 м (↑), 6 м (↔) |

| Зазор настил–стена | ≤ 150 мм |

| Перила | $h \geq 1,1$ м, бортовая доска 150 мм |

30 | Конструктивные решения монтажных подмостей

Типы подмостей (рисунок)

...

а) Блочные (пакетные): б) Вышка-тура:



до 12 м

■ Тормоз ■

...

Формула расчёта устойчивости вышки-туры

$$K_{\text{уст}} = M_{\text{уст}} / M_{\text{опр}} \geq 1,5$$

$M_{\text{уст}} = G \cdot a/2$ (удерживающий момент от веса)

$M_{\text{опр}} = F_{\text{в}} \cdot H$ (опрокидывающий от ветра)

где G — вес вышки; a — ширина базы; $F_{\text{в}}$ — ветровая нагрузка; H — высота.

Требования

- Настилы — сплошные, зазоры ≤ 5 мм.
- Ограждение — перила 1,1 м + бортовая доска 100 мм.
- Колёса фиксируются тормозами перед работой.

Источники: методичка «Безопасность на строительной площадке» (Сугак Е.Б., Седов Д.С., НИУ МГСУ); Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н; Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н.

31

Назначение и конструкция страховочного каната

Конструкция (рисунок)

...

← 12 м макс. →

↑

Канат

...

Формула расчёта провиса каната

$$f = q \cdot L^2 / (8 \cdot T)$$

где: q — погонный вес каната + вес работника (приведённый); L — длина пролёта; T — сила натяжения (≥ 22 кН).

Требования

- Нагрузка ≥ 22 кН (2200 кгс).
- К одному пролёту — не более 2 работников.
- Испытание — не реже 1 раза в 6 мес.
- При $L > 12$ м — промежуточные опоры.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

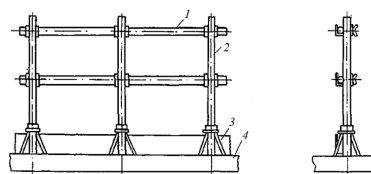


Рис. 2.10. Защитное ограждение:
1 — горизонтальные элементы ограждения; 2 — стойка;
3 — бортовая доска высотой 100 мм; 4 — плита перекрытия

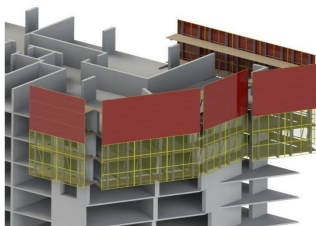


Рис. 2.11. Ветрозащитные экраны

Защитно-улавливающие сетки (ЗУС). Защитная страховочная система предназначена для дополнительной защиты работающих на высоте. Также она позволяет улавливать падающие с высоты предметы: строительный материал, мусор, инструмент и пр.

Защитно-улавливающая система представляет собой систему кронштейнов, опор, крепежных элементов, канатов и улавливающей сетки. Согласно ГОСТ Р 12.3.051-2017 сетки для ЗУС следует изготавливать безузловыми или узловыми из полиамидных или полиэфирных нитей. В зависимости от условий применения сетки должны быть с ячейками 10×10 мм при толщине нити не менее 2,2 мм, с ячейками 30×30 или 35×35 мм при толщине нити не менее 3,4 мм. Сетчатое сеполоотно навешивается на металлические кронштейны, которые закреплены на наружной стене здания. Максимальное расстояние от кронштейна до кронштейна не может составлять более 6 м. Ширина защитной зоны устройства — 2,5–4 м.

ЗУС начинают устанавливать начиная с третьего этажа здания и переставляют вверх через каждые два этажа. Защитно-улавливающая система должна выдерживать падение груза массой 100 кг с высоты 7 м, что соответствует энергии удара 7 кДж (рис. 2.12).

Требования ГОСТ Р 12.3.051-2017 не распространяются на ЗУС, устанавливаемые на уникальных сооружениях высотой более 100 м. В таких сооружениях с учетом ветровых нагрузок применяют специальные металлические сетки с ячейками незначительного размера (до 10 мм) и увеличенным вылетом (не менее 3,5 м), предназначенные для улавливания падающих с высоты строительных отходов. Такие сетки не предназначены для улавливания работников в случае их падения с высоты.

32

Защитно-улавливающие сетки (ЗУС)

Конструкция ЗУС (рисунок)

...

Фасад здания:

Разрез (кронштейн):

|| || Кронштейн ||
 || ||
 ...

Требования (ГОСТ Р 12.3.051-2017)

Параметр	Значение
Испытательная масса	100 кг (манекен)
Высота падения	6 м
Ширина улавливания	≥ 3 м
Ячейка	50–100 мм
Ярусность	через 6–7 этажей

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

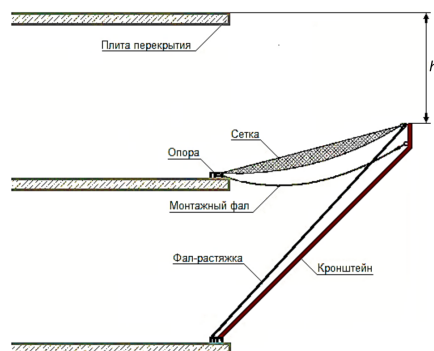


Рис. 2.12. Конструкция защитно-улавливающей сетки

Грузопассажирские подъемники. Для возведения здания с большим количеством этажей используют грузопассажирские и грузовые подъемники. Их применение экономически целесообразно при возведении объектов свыше 6–10 этажей (рис. 2.13). Подъемники бывают нескольких типов: мачтовый, шахтный, а также фасадный (подвесной).



Рис. 2.13. Грузопассажирский подъемник, закрепленный на стене здания

33

Выносные грузоприёмные площадки

Конструкция (рисунок)

...

|| Крепление к || Консольные || Ограждение
 || перекрытию || балки || $h \geq 1,1 \text{ м}$
 || || НАСТИЛ ||
 || || Площадка || ← Откидной
 || || борт

Длина консоли: обычно 2,0–3,0 м

Ширина площадки: 2,0–2,5 м

...

Формула расчёта консольной балки

$M_{\max} = q \cdot L^2 / 2$ (момент в заделке)

$\sigma = M_{\max} / W \leq R_y$ (проверка прочности)

где q — нагрузка; L — вылет консоли; W — момент сопротивления; R_y — расчётное сопротивление стали.

Требования

- Коэффициент запаса прочности ≥ 2 .
- Настил — сплошной, зазоры $\leq 5 \text{ мм}$.
- Табличка с допустимой нагрузкой.
- Сигнальное освещение в тёмное время.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

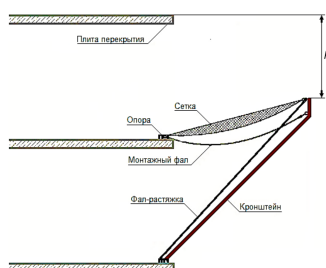


Рис. 2.12. Конструкция защитно-улавливающей сетки

Грузопассажирские подъемники. Для возведения зданий с большим количеством этажей используют грузопассажирские и грузовые подъемники. Их применение экономически целесообразно при возведении объектов свыше 6–10 этажей (рис. 2.13). Подъемники бывают нескольких типов: мачтовый, шахтный, а также фасадный (подвесной).



Рис. 2.13. Грузопассажирский подъемник, закрепленный на стене здания

29

Рис. 2.13 — Грузопассажирский подъемник

34

Страховочная и удерживающая привязь

Конструкция привязей (рисунок)

...

а) Страховочная привязь: б) Удерживающая привязь:

|| Плечо || || ||
 || || точка || ||

⊗ длины)

...

Сравнение

| Параметр | Страховочная | Удерживающая |

|---|---|---|

| Назначение | Останов падения | Предотвращение попадания |

| Конструкция | Полная обвязка | Пояс + строп |

| Допустимое падение | До 6 м (с амортизатором) | Падение исключено |

| Нагрузка на тело | ≤ 6 кН (с амортизатором) | — |

Формула длины стропа с амортизатором

$$L_{\text{строп}} \leq H_{\text{св}} - 1,5 - \Delta L_{\text{аморт}}$$

где $H_{\text{св}}$ — свободное пространство под работником; 1,5 м — рост работника; $\Delta L_{\text{аморт}}$ — удлинение амортизатора при срабатывании (обычно 1,75 м).

Требования (Приказ 782н)

- Обязательна при высоте $\geq 1,8$ м без ограждений.
- Осмотр перед каждым использованием.
- Испытание — 1 раз в 12 месяцев.
- Срок службы — 3-5 лет.

35

Опасные и вредные факторы при бетонных работах

Классификация факторов (рисунок)

...

...

Формула давления бетонной смеси на опалубку

$$P = \gamma_b \cdot H_b \cdot K_1 \cdot K_2$$

где: γ_b — плотность бетонной смеси (2400 кг/м³); H_b — высота слоя бетона; K_1 — коэффициент, зависящий от скорости бетонирования; K_2 — коэффициент, зависящий от температуры.

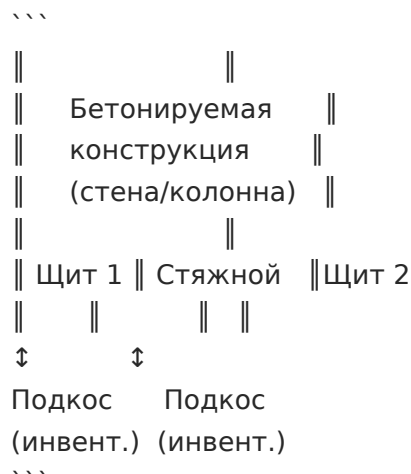
При скорости бетонирования V (м/ч):

$$P = \gamma_b \cdot (0,27 \cdot V + 0,78) \cdot K_1 \cdot K_2 \quad (\text{при } H > 2 \text{ м})$$

36

Безопасность при монтаже вертикальной опалубки

Схема вертикальной опалубки (рисунок)



Формула расчёта стяжного болта

$N = P \cdot a \cdot b$ (усилие в стяжном болте)

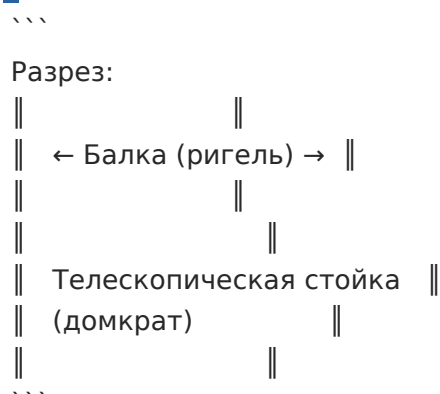
$\sigma = N / A_{\text{нт}} \leq R_{\text{bt}}$ (проверка прочности)

где P — боковое давление бетона; a, b — шаг болтов по высоте и длине; $A_{\text{нт}}$ — площадь сечения нетто болта.

37

Безопасность при монтаже горизонтальной опалубки

Схема горизонтальной опалубки (рисунок)



Формула допустимого прогиба

$f_{\text{max}} \leq L/400$ (для палубы опалубки)

$f_{\text{max}} \leq L/500$ (для несущих элементов)

Требования

- Стойки раскрепляются горизонтальными связями в 2-х ярусах.
- Бетон укладывается равномерно, без концентрации.
- Приёмка опалубки — комиссионно, с составлением акта.

38

Безопасность арматурных работ

■ Схема арматурного каркаса (рисунок)

...

Арматурный каркас колонны:

Защитный слой a_0 :

$a_0 \geq \varnothing_{\text{арм}}$ (но ≥ 20 мм для колонн, ≥ 25 мм для фундам.)

...

■ Формула определения массы каркаса (для строповки)

$$G = \Sigma(n_i \cdot \rho_{\text{ст}} \cdot \pi \cdot d_i^2 / 4 \cdot L_i)$$

где n_i — количество стержней; d_i — диаметр; L_i — длина; $\rho_{\text{ст}} = 7850$ кг/м³.

■ Требования

- Концы стержней загнуты или закрыты колпачками.
- Ходьба по арматуре — только по трапам $\geq 0,6$ м.
- Сварка — в защитной маске и перчатках.

39

Меры безопасности при подаче и укладке бетонной смеси

■ Способы подачи (рисунок)

...

а) Краном в бадье: б) Бетононасосом:

/ \ ← Стрела || Насос ||

...

■ Формула скорости бетонирования

$$V = Q / (b \cdot h_{\text{сл}}) \text{ [м/ч]}$$

где Q — производительность подачи (м³/ч); b — ширина конструкции; $h_{\text{сл}}$ — толщина слоя (0,3–0,5 м).

■ Требования

- Бадья $\leq 90\%$ объёма.
- Продувка трубопровода — без людей в зоне выхода.
- Вибратор — через УЗО.

40

Демонтаж опалубки, меры безопасности

■ Порядок демонтажа (рисунок)

...

Этапы распалубки:

- 1. Проверка прочности бетона (неразрушающий контроль)

$R_{\text{бет}} \geq 0,7 \cdot R_{\text{проект}}$ (несущая)

$R_{\text{бет}} \geq 0,2$ МПа (боковая)

- 2. Последовательность:

Монтаж: Щиты→Стойки→Ригели→Палуба

Демонтаж: Палуба→Ригели→Стойки→Щиты

(обратная последовательность!)

- 3. Схема:

(стойки)

...

■ Формула набора прочности бетона по времени

$R_t = R_{28} \cdot \lg(t) / \lg(28)$ (при $t \geq 3$ сут., нормальные условия)

где R_t — прочность в возрасте t суток; R_{28} — проектная (28-суточная) прочность.

■ Критерии распалубки

| Тип конструкции | Требуемая прочность |

---|---|

| Боковые (стены, колонны) | $\geq 0,2-0,3$ МПа |

| Плиты пролётом ≤ 6 м | $\geq 70\%$ $R_{\text{проект}}$ |

| Плиты пролётом > 6 м | $\geq 80\%$ $R_{\text{проект}}$ |

| Балки пролётом > 8 м | 100% $R_{\text{проект}}$ |

Источники: методичка «Безопасность на строительной площадке» (Сугак Е.Б., Седов Д.С., НИУ МГСУ); Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н; ГОСТ Р 12.3.051-2017.

41

Основные сведения о процессе горения

■ Треугольник горения (рисунок)

...

/ \

/ПЛАМЯ\

/ \

/ИСТОЧНИК \

/ ЗАЖИГАНИЯ \

/ ГОРЮЧЕЕ \

/ ВЕЩЕСТВО \

/ ОКИСЛИТЕЛЬ (O_2) \

Убрать любой элемент = тушение!

...

■ Формула теплоты горения

$Q = m \cdot q_n$ [кДж]

где: m — масса горючего (кг); q_n — низшая теплота сгорания (кДж/кг).

| Вещество | q_n , кДж/кг | $T_{\text{самовоспл.}}$, °C |

---|---|---

| Древесина | 13 800 | 255–280 |

Бензин	43 600	255–370
Ацетон	30 600	500
Полиэтилен	47 100	306

Концентрационные пределы (КПРП)

$\text{НКПР} \leq C_{\text{гор}} \leq \text{ВКПР} \rightarrow \text{возможен взрыв/пожар}$

где: НКПР — нижний концентрационный предел; ВКПР — верхний.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

3.1. Оценка пожарной опасности строительной площадки

Строительная площадка является местом повышенной пожарной опасности. На объекте ведутся огневые, сварочные, покрасочные работы, используются временные электросети, постоянно присутствуют различные горючие жидкости и легковоспламеняющиеся материалы. Для обеспечения пожарной безопасности на строительных объектах требуется как наличие специальных средств пожаротушения, так и соблюдение всеми сотрудниками правил техники безопасности. Общую ответственность за пожарную безопасность несет работодатель.

Пожарная безопасность на строительном объекте регламентируется следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима (глава XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы)).

Пожарная безопасность требует от участников строительного процесса осознанного и ответственного подхода. Различные виды материалов, средства для проведения работ, оборудование и машины, используемые при строительстве, могут стать источниками возникновения пожаров. Пожары на строительных объектах являются серьезной угрозой для жизни людей и имущества. Поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является неотъемлемой частью строительного процесса.

На строительных объектах должны быть разработаны *планы эвакуации*, которые предусматривают четкие указания по действиям при возникновении пожара. Планы эвакуации должны быть доступны для всех работников и регулярно обновляться в соответствии с изменениями на объекте. Рабочие места необходимо оснащать специальным оборудованием и инструментами, обеспечивать надлежащую вентиляцию и проводить проверки электрической проводки и других инженерных систем. Нельзя допускать скопление легковоспламеняющихся материалов на строительной площадке, необходимо использовать бункеры и контейнеры для их хранения.

Также важно обеспечить наличие необходимых *средств пожаротушения и противопожарного оборудования*. Каждый объект должен иметь достаточное количество огнетушителей, пожарных рукавов и других средств пожаротушения. Сотрудники должны знать, как быстро добраться до выходов и красной зоны убежища и как быстро ликвидировать надвигающуюся угрозу.

Горение — это химическая реакция взаимодействия горючего вещества с кислородом воздуха, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и излучением света. Для возникновения и протекания процесса горения необходимо наличие горючего вещества, окислителя (кислорода воздуха) и источника воспламенения. Горючее вещество и кислород воздуха, соприкасаясь друг с другом, создают горючую среду, а источник воспламенения вызывает в ней реакцию горения.

Под *пожарной опасностью* понимается свойство строительных материалов, строительных конструкций и здания в целом способствовать образованию опасных факторов пожара во время реакции горения и при этом стимулировать развитие пожара.

Пожарная опасность строительных материалов определяется показателями горючести, воспламеняемости, скорости распространения пламени по поверхности материала, дымообразующей способности и токсичности продуктов горения.

По *горючести* строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г), для которых установлены четыре группы горючести — Г1, Г2, Г3 и Г4 (соответственно слабо-, умеренно-, нормально- и сильногорючие). Испытания на горючесть проводят в два этапа. На первом определяют, является ли материал негорючим, на втором, исходя из полученных результатов, материалу устанавливают группу горючести.

42 | Оценка пожарной опасности строительных материалов

Классификация (рисунок)

...

Строительные материалы

...

Пожарно-технические характеристики

| Показатель | Группы |

|---|---|

| Горючесть | НГ, Г1, Г2, Г3, Г4 |

| Воспламеняемость | В1, В2, В3 |

| Распространение пламени | РП1, РП2, РП3, РП4 |

| Дымообразование | Д1, Д2, Д3 |

| Токсичность | Т1, Т2, Т3, Т4 |

Формула критической поверхностной плотности теплового потока (КППТП)

$$q_{кр} = Q_{кр} / (S \cdot t) \text{ [кВт/м}^2\text{]}$$

где $Q_{кр}$ — критическая мощность; S — площадь; t — время.

43 | Обеспечение пожарной безопасности бытовых зданий

Схема бытового городка (рисунок)

...

...

Требования

- Расстояние от бытовок до объекта ≥ 24 м (IV–V ст. огнестойк.).
- Между группами бытовок ≥ 15 м.
- До складов ГСМ ≥ 18 м.
- Группа ≤ 10 бытовок, внутри — ≥ 1 м.
- Огнетушитель в каждом помещении.
- Проживание людей запрещено.

44 | Требования пожарной безопасности к размещению бытовок

Зависимость расстояний от степени огнестойкости

| Степень огнестойкости | Расстояние до строящ. объекта, м |

|---|---|

| I, II | ≥ 10 || III | ≥ 15 || IV, V | ≥ 24 |

■ Схема пожарного проезда (рисунок)

...

...

45**Способы тушения пожара на стройплощадке****■ Принципы тушения (рисунок)**

...

...

■ Классы пожаров и средства тушения

Класс	Горящее вещество	Средство тушения
---	---	---
A	Твёрдые (дерево, бумага)	Вода, пена, порошок
B	Жидкости (бензин, масло)	Пена, порошок, CO ₂
C	Газы (метан, пропан)	Порошок, CO ₂
D	Металлы (Al, Mg)	Спецпорошки
E	Электроустановки	CO ₂ , порошок (НЕ вода!)

■ Формула теплоотвода водой

$$Q_{\text{отв}} = m_{\text{в}} \cdot [c \cdot (100 - T_{\text{в}}) + r] \text{ [кДж]}$$

где: $m_{\text{в}}$ — масса воды (кг); $c = 4,19 \text{ кДж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$ — теплоёмкость; $T_{\text{в}}$ — начальная температура воды; $r = 2260 \text{ кДж/кг}$ — теплота парообразования.

46**Сеть пожарного водоснабжения на стройплощадке****■ Схема пожарного водоснабжения (рисунок)**

...

Городской водопровод

|| ||

Гидранты (через $\leq 150 \text{ м}$)

① — пожарный гидрант

$5 \text{ м} \leq d(\text{①, здание}) \leq 50 \text{ м}$

...

■ Формула запаса воды в резервуаре

$$V = Q \cdot t \cdot 3,6 \text{ [м}^3\text{]}$$

где: Q — расход воды (л/с); t — время тушения (≥ 3 часа); 3,6 — переводной коэффициент.

■ Нормативные расходы воды на пожаротушение

| Объём здания, тыс. м³ | Расход, л/с |

---|---

| до 3 | 10 |

| 3-5 | 15 |

| 5-20 | 20 |

| 20-50 | 30 |
| свыше 50 | 40 |

Требования

- Гидранты через ≤ 150 м.
- Расстояние гидрант-здание: 5-50 м.
- Продолжительность тушения ≥ 3 часов.
- Подъезды к гидрантам — свободны.

Источники: методичка «Безопасность на строительной площадке» (Сугак Е.Б., Седов Д.С., НИУ МГСУ); ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.